MODUL PEMBELAJARAN KEJURUAN SMK ATPH KELAS XI (FASE F)

TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN SISTEM HIDROPONIK

Program Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) | Kelas XI SMK

BAGIAN 1: MATERI PEMBELAJARAN

1.1 Konsep Dasar dan Fisiologi Budidaya Hidroponik

Hidroponik (berasal dari bahasa Yunani: hydro = air, ponos = daya/kerja) adalah teknologi budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuh (soilless culture), melainkan memanfaatkan air yang diperkaya larutan unsur hara mineral esensial dalam takaran presisi. Dalam sistem pertanian modern, tanah sejatinya hanya berfungsi sebagai penyangga mekanis dan penyimpan cadangan air serta hara. Apabila kebutuhan air, ion hara terlarut, oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO), dan penopang fisik akar dapat dipenuhi secara buatan di zona perakaran (rizosfer), tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan produktif tanpa tanah.

Tiga pilar utama fisiologi perakaran hidroponik meliputi: (1) Ketersediaan Air dan Ion Hara Terlarut yang siap diserap rambut akar melalui mekanisme difusi, aliran massa, dan intersepsi akar; (2) Ketersediaan Oksigen Terlarut (DO) minimal 5-8 mg/L (ppm) untuk respirasi aerobik sel-sel akar yang menghasilkan energi metabolisme (ATP) guna penyerapan aktif ion mineral; serta (3) Stabilitas Suhu dan Keasaman (pH) di zona rizosfer.

1.2 Karakteristik Media Tanam Hidroponik (Media Inert)

Media tanam hidroponik ideal bersifat inert (tidak bereaksi kimiawi mengubah komposisi larutan nutrisi dan tidak mudah melapuk), memiliki porositas (aerasi) serta daya pegang air (Water Holding Capacity/WHC) yang seimbang, bebas patogen (steril), dan ber-pH netral:

1. Rockwool (Mineral Wool): Serat batuan basalt vulkanik yang dipanaskan pada suhu 1.600 degC. Memiliki porositas ~95% dan daya pegang air ~80%, steril, ringan, serta menjadi standar utama persemaian sayuran daun (selada, pakcoy, kangkung, sawi).
2. Hydroton (Expanded Clay): Pelet tanah liat yang dipanaskan suhu tinggi hingga mengembang berpori. Bersifat netral (pH ~7.0), aerasi sangat tinggi, dan dapat dicuci/disterilisasi untuk dipakai berulang kali pada sistem Dutch Bucket atau Ebb & Flow.
3. Cocopeat (Serbuk Sabut Kelapa) & Arang Sekam: Media organik populer untuk fertigasi/drip system tanaman buah (melon, tomat, cabai, paprika). Cocopeat memiliki WHC sangat tinggi tetapi wajib dicuci lebih dulu untuk meluruhkan zat tanin (zat penghambat tumbuh) dan garam kalium/klorida berlebih. Kombinasi cocopeat : arang sekam (1:1 atau 2:1) menghasilkan porositas dan retensi air optimal.
4. Perlite dan Vermiculite: Batuan silika/mika yang dipanaskan; sering dicampur untuk menjaga aerasi dan kapasitas tukar kation.

1.3 Klasifikasi Sistem Instalasi Hidroponik

Berdasarkan mekanisme pemberian nutrisi dan sirkulasi oksigen, sistem hidroponik pada skala pembelajaran SMK dan industri komersial diklasifikasikan menjadi 7 sistem utama:

1. Sistem Sumbu (Wick System): Sistem hidroponik pasif paling sederhana tanpa pompa listrik. Larutan nutrisi ditarik dari bak penampung ke media tanam di netpot memanfaatkan gaya kapilaritas kain flanel/sumbu. Kelemahan: suplai oksigen terlarut rendah dan berisiko pengendapan garam mineral.
2. Sistem Rakit Apung (Water Culture / Floating Raft System): Tanaman ditempatkan pada lubang lembaran styrofoam yang mengapung langsung di atas kolam larutan nutrisi. Wajib dilengkapi aerator (pompa udara + batu aerasi) atau sirkulasi venturi agar kadar oksigen terlarut (DO) tetap tinggi.
3. Nutrient Film Technique (NFT): Sistem resirkulasi aktif di mana akar tanaman tumbuh pada lapisan aliran nutrisi yang sangat tipis (1-3 mm) menyerupai film di dasar talang (gully) miring. Kemiringan talang diatur 1-5% (umumnya 2-3%, atau turun 2-3 cm tiap 1 meter panjang talang) dengan debit aliran 1-2 liter/menit per gullies. Keunggulan utama: bagian atas massa akar berada di ruang udara lembap sehingga memperoleh oksigen melimpah sementara bagian bawah menyerap nutrisi. Kelemahan: sangat bergantung pada listrik; jika pompa mati >2-4 jam pada siang hari terik, akar cepat mengering dan tanaman layu.
4. Deep Flow Technique (DFT): Serupa dengan NFT, namun konstruksi pipa/talang memiliki penyekat di ujung outlet sehingga menyisakan genangan larutan nutrisi sedalam 3-5 cm. Keunggulan utama dibanding NFT: saat listrik padam atau pompa rusak, akar tanaman tetap terendam cadangan nutrisi sehingga tanaman aman dari risiko kekeringan mendadak.
5. Sistem Irigasi Tetes (Drip System / Fertigasi): Larutan nutrisi dari tandon disalurkan melalui pipa utama, pipa lateral (PE), selang mikro (spaghetti tube), dan penetes (dripper/emitter) bertekanan terkalibrasi (misal 2 liter/jam) langsung ke pangkal akar tanaman di dalam polybag/dutch bucket berisi media substrat (cocopeat/arang sekam/hydroton). Merupakan sistem standar untuk komoditas sayuran buah berumur panjang dan perakaran besar seperti melon, cabai, tomat, dan timun Jepang (kyuri).
6. Sistem Pasang Surut (Ebb and Flow / Flood and Drain): Bak tanam dibanjiri larutan nutrisi menggunakan pompa ber-timer selama beberapa menit (fase pasang), kemudian larutan surut kembali ke tandon secara gravitasi (fase surut) sehingga menarik udara segar (oksigen) masuk ke sela-sela media perakaran.
7. Aeroponik: Sistem teknologi tinggi di mana akar tanaman menggantung bebas di udara dalam ruang gelap tertutup dan disemprot kabut larutan nutrisi berukuran mikro (droplet halus) secara berkala melalui nozzle bertekanan tinggi. Menghasilkan serapan oksigen tertinggi, namun sangat rawan gagal jika nozzle tersumbat endapan garam atau listrik padam.

1.4 Manajemen Larutan Nutrisi AB Mix dan Kimia Hara

Tanaman hidroponik membutuhkan 16 unsur hara esensial. Selain Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) yang diperoleh dari udara dan air, 13 unsur mineral disuplai melalui pupuk hidroponik AB Mix yang terbagi atas Unsur Hara Makro (Nitrogen/N, Fosfor/P, Kalium/K, Kalsium/Ca, Magnesium/Mg, Sulfur/S) dan Unsur Hara Mikro (Besi/Fe, Mangan/Mn, Seng/Zn, Boron/B, Tembaga/Cu, Molibdenum/Mo, Klor/Cl).

Mengapa Nutrisi Hidroponik Dipisah Menjadi Stok A dan Stok B? Dalam keadaan larutan pekat (konsentrat): Stok A berisi Kalsium Nitrat [Ca(NO3)2] Kalium Nitrat, dan khelat Besi (Fe-EDTA/DTPA). Stok B berisi Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4), Magnesium Sulfat (MgSO4), Kalium Sulfat (K2SO4), dan hara mikro (Mn, Zn, B, Cu, Mo). Apabila pekatan Stok A dan Stok B dicampur langsung tanpa diencerkan air terlebih dahulu, kation Kalsium (Ca2+) dari Stok A akan langsung bereaksi kimia dengan anion Sulfat (SO4 2-) dari Stok B membentuk endapan putih Kalsium Sulfat (CaSO4 / gipsum) serta bereaksi dengan anion Fosfat (PO4 3-) membentuk endapan Kalsium Fosfat [Ca3(PO4)2]. Endapan ini tidak larut dalam air, tidak dapat diserap oleh akar tanaman (menyebabkan defisiensi Ca, S, dan P), serta menyumbat pipa dan emitter.

Prosedur Pencampuran Larutan Kerja: Siapkan air baku ber-TDS rendah (<100-150 ppm) di dalam tandon. Masukkan takaran pekatan Stok A (misal 5 ml per liter air), aduk hingga homogen. Selanjutnya masukkan pekatan Stok B dengan volume yang sama (5 ml per liter air), lalu aduk kembali dan ukur menggunakan EC/TDS meter serta pH meter.

1.5 Pengendalian Parameter Lingkungan (pH, EC/TDS, Suhu, DO)

1. Derajat Keasaman (pH): Rentang pH ideal larutan hidroponik adalah 5,5 - 6,5. Jika pH terlalu tinggi / basa (>7,0), unsur Besi (Fe), Mangan (Mn), Fosfor (P), dan Kalsium (Ca) mengalami presipitasi (mengendap) sehingga tanaman mengalami klorosis daun muda meskipun EC tinggi. Sebaliknya, jika pH terlalu asam (<4,5), akar mengalami keracunan ion H+ dan kerusakan membran sel. Koreksi pH terlalu tinggi dilakukan dengan menambahkan larutan pH Down (Asam Fosfat H3PO4 atau Asam Nitrat HNO3 food/tech grade) sedikit demi sedikit; koreksi pH terlalu rendah menggunakan larutan pH Up (Kalium Hidroksida / KOH).
2. Kepekatan Larutan (EC dan TDS/PPM): Electrical Conductivity (EC, satuan mS/cm atau uS/cm) mengukur daya hantar listrik ion terlarut, sedangkan TDS (Total Dissolved Solids, satuan ppm) menunjukkan kepekatan total padatan terlarut (1 mS/cm setara ~500 ppm pada skala NaCl atau ~700 ppm skala 442). Kebutuhan EC disesuaikan jenis komoditas dan umur fisiologis: Persemaian/bibit muda (0,5-0,8 mS/cm atau 300-500 ppm); Sayuran daun seperti selada dan pakcoy fase vegetatif (1,2-1,8 mS/cm atau 600-1.100 ppm); Sayuran buah seperti melon, cabai, dan tomat fase generatif/pembuahan (2,5-4,0 mS/cm atau 1.500-2.500 ppm). Saat cuaca sangat panas dan laju transpirasi meningkat drastis, tanaman menyerap air jauh lebih cepat daripada ion garam, sehingga volume air tandon menyusut dan nilai EC di tandon melonjak naik. Tindakan yang tepat adalah menambahkan air baku bersih hingga EC kembali normal.
3. Suhu Larutan & Oksigen Terlarut (DO): Suhu larutan di tandon dijaga pada rentang 22-28 degC. Hukum fisika kelarutan gas menyatakan bahwa semakin tinggi suhu air (>30 degC), kelarutan oksigen (DO) di dalam air menurun drastis sementara laju respirasi akar meningkat. Kondisi hipoksia (kekurangan oksigen) dan air hangat memicu serangan jamur patogen air Pythium sp. penyebab penyakit busuk akar (root rot).

1.6 Tahapan Operasional Budidaya Hidroponik & Diagnosis Masalah

Tahapan SOP Budidaya: (1) Sterilisasi instalasi dan tandon; (2) Persemaian benih pada rockwool lembap; segera perkenalkan cahaya matahari pagi begitu benih pecah kecambah (sprout) agar tidak mengalami etiolasi (batang memanjang kurus pucat dan rebah karena kurang cahaya); (3) Pindah tanam (transplanting) ke netpot saat bibit memiliki 3-4 helai daun sejati dan akar menembus bawah rockwool (10-14 HSS); (4) Pemeliharaan harian (monitoring pH, EC, suhu, debit aliran, pengendalian hama terpadu/PHT di greenhouse); (5) Panen dan penanganan pascapanen.

Diagnosis Gangguan Fisiologis & Patologis Penting: (a) Tipburn (Tepi Daun Muda Terbakar/Kecokelatan pada Selada): Disebabkan oleh defisiensi Kalsium (Ca) lokal pada jaringan titik tumbuh akibat terhambatnya laju transpirasi (suhu udara greenhouse terlalu panas, kelembapan udara jenuh/stagnan tanpa sirkulasi kipas exhaust, atau EC terlalu pekat yang menghambat serapan Ca); (b) Klorosis Daun Tua: Menguning merata mulai dari daun bawah karena defisiensi Nitrogen (N, unsur mobile); (c) Klorosis Interveinal Daun Muda: Daun pucuk menguning dengan tulang daun tetap hijau akibat defisiensi Besi (Fe, unsur immobile), sering dipicu oleh pH larutan >7,0; (d) Busuk Akar (Pythium Root Rot): Akar berubah cokelat berlendir, berbau busuk, dan tanaman layu siang hari akibat suhu larutan >30 degC dan DO rendah.

BAGIAN 2: RANGKUMAN

1. Hidroponik adalah sistem budidaya tanaman tanpa tanah yang mengoptimalkan pemberian air, ion hara mineral terlarut (AB Mix), dan oksigen terlarut (DO) langsung pada zona perakaran (rizosfer).
2. Sistem hidroponik meliputi Wick System (kapilaritas sumbu), Rakit Apung (floating raft), NFT (aliran tipis 1-3 mm pada kemiringan talang 1-5%), DFT (genangan 3-5 cm sebagai cadangan saat listrik padam), Drip System/Fertigasi (irigasi tetes untuk tanaman buah), Ebb & Flow (pasang surut), dan Aeroponik (kabut nutrisi).
3. Pekatan Stok A (mengandung Kalsium/Ca2+ dan Fe) serta Stok B (mengandung Sulfat/SO4 2-, Fosfat/PO4 3-, Mg, dan mikro) tidak boleh dicampur dalam kondisi pekat karena memicu reaksi presipitasi membentuk endapan Kalsium Sulfat (gipsum) dan Kalsium Fosfat yang tidak larut.
4. Parameter larutan nutrisi wajib dijaga pada pH 5,5-6,5, suhu larutan <28 degC, dan nilai EC sesuai fase tumbuh. Kenaikan pH >7,0 menyebabkan pengendapan Fe, Mn, dan P; suhu tinggi menurunkan DO dan memicu busuk akar Pythium sp.
5. Gejala etiolasi dicegah dengan pemberian cahaya matahari sejak benih pecah kecambah, sedangkan tipburn pada selada dicegah dengan menjaga sirkulasi udara (transpirasi lancar), suhu sejuk, dan kecukupan serapan Kalsium (Ca).

BAGIAN 3: GLOSARIUM

AB Mix: Formula pupuk hidroponik dua bagian (Stok A dan Stok B) yang memisahkan unsur Kalsium dan Besi dari unsur Sulfat dan Fosfat agar tidak terjadi pengendapan kimia saat disimpan dalam bentuk pekatan.

Aeroponik: Sistem hidroponik di mana akar tanaman menggantung di udara tertutup dan disemprot kabut larutan nutrisi halus menggunakan nozzle bertekanan.

DFT (Deep Flow Technique): Sistem hidroponik sirkulasi yang mempertahankan genangan larutan nutrisi setebal 3-5 cm di dalam pipa/talang sebagai cadangan air dan hara ketika aliran listrik terputus.

Dissolved Oxygen (DO): Kadar oksigen terlarut di dalam air nutrisi (satuan mg/L atau ppm) yang krusial bagi respirasi aerobik perakaran tanaman.

EC (Electrical Conductivity): Ukuran daya hantar listrik larutan nutrisi (mS/cm atau uS/cm) yang menunjukkan konsentrasi total ion garam mineral terlarut.

Etiolasi: Pertumbuhan kecambah yang abnormal (batang memanjang kurus, lemah, dan daun pucat) akibat kekurangan intensitas cahaya matahari pada fase awal persemaian.

Fertigasi (Drip System): Teknik penggabungan pemupukan (fertilisasi) dan pengairan (irigasi) tetes bertekanan langsung ke media perakaran tanaman buah.

Media Inert: Media tanam yang tidak bereaksi kimiawi mengubah pH maupun kandungan hara larutan nutrisi, seperti rockwool, hydroton, dan perlite.

NFT (Nutrient Film Technique): Sistem hidroponik resirkulasi dengan aliran larutan nutrisi sangat tipis (1-3 mm) pada talang miring (1-5%) sehingga akar memperoleh pasokan oksigen dan hara secara simultan.

pH (Potential of Hydrogen): Derajat keasaman atau kebasaan larutan pada skala 0-14; rentang optimum penyerapan hara hidroponik adalah 5,5-6,5.

Presipitasi Hara: Reaksi kimia pembentukan kristal endapan padat tidak larut (misalnya CaSO4) akibat pencampuran konsentrat A dan B atau lonjakan pH basa.

Pythium sp.: Patogen oomycetes tular air penyebab penyakit busuk akar (root rot) pada sistem hidroponik bersuhu air tinggi dan rendah oksigen.

Rockwool: Media semai hidroponik berbahan serat batuan basalt vulkanik dengan porositas dan daya simpan air sangat tinggi.

Tipburn: Gangguan fisiologis berupa nekrosis (terbakar cokelat/hitam) pada tepi daun muda selada akibat gagalnya translokasi Kalsium (Ca) saat transpirasi terhambat.

BAGIAN 4: DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Buku Panduan Guru dan Siswa: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas XI SMK/MAK (Kurikulum Merdeka Fase F). Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Resh, H. M. (2022). Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower (8th ed.). Boca Raton: CRC Press.
3. Jones, J. B. (2016). Hydroponics: A Practical Guide for the Soilless Grower (2nd ed.). Boca Raton: Taylor & Francis.
4. Sutiyoso, Y. (2018). Meramu Pupuk Hidroponik: Tanaman Sayur, Tanaman Buah, dan Tanaman Bunga. Jakarta: Penebar Swadaya.
5. Untung, O. (2019). Hidroponik Sayuran Sistem NFT (Nutrient Film Technique) dan DFT untuk Skala Komersial. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.